

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE
CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA GESTIÓN
DE PROCESOS EMPRESARIALES

No. de Contrato:	CSW-IA-2025-001
Ciudad y Fecha:	Girón, Santander, [DD] de [Mes] de 2025
Duración del Proyecto:	Seis (6) meses calendario
CONTRATANTE:	SYSTEC S.A.S.
CONTRATISTA:	SOSTEC S.A.S.

DOCUMENTOS ANEXOS: Acuerdo de Confidencialidad (Anexo A) | Cronograma (Anexo B) | Tecnología Permitida (Anexo C)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre los suscritos, a saber:

CONTRATANTE: SYSTEC S.A.S., sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT 1.095.842.494, domiciliada en el municipio de Girón, Santander, República de Colombia, representada legalmente por BRAYAN ANDRES CAÑAS LEON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.842.494 actuando en su calidad de Representante Legal, en adelante denominado EL CONTRATANTE.

CONTRATISTA: SOSTEC S.A.S., sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT 1.095.842.494, domiciliada en el municipio de Girón, Santander, República de Colombia, representada legalmente por BRAYAN ANDRES CAÑAS LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.842.494, actuando en su calidad de Representante Legal, en adelante denominado EL CONTRATISTA.

Las partes han acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga a favor de EL CONTRATANTE a desarrollar, implementar, configurar, capacitar y poner en producción un Aplicativo de Software que incorpore tecnologías de Inteligencia Artificial (I.A.) aplicadas a la gestión, automatización y optimización de los procesos empresariales de EL CONTRATANTE, de conformidad con los requerimientos funcionales y técnicos que se detallan en el presente contrato y sus documentos anexos.

El alcance del objeto comprende, entre otros:

- Análisis y levantamiento de requerimientos de los procesos empresariales del CONTRATANTE.
- Diseño de la arquitectura del sistema con módulos de I.A. integrados.
- Desarrollo del aplicativo de software con motores de procesamiento inteligente.
- Integración de modelos de aprendizaje automático (Machine Learning) y/o procesamiento de lenguaje natural (NLP) según los procesos identificados.
- Implementación en el entorno tecnológico del CONTRATANTE.
- Pruebas unitarias, de integración y de aceptación del usuario (UAT).
- Capacitación al personal designado por el CONTRATANTE.
- Soporte técnico durante el período de garantía establecido.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO

El valor total del presente contrato es de SESENTA MILLONES de pesos colombianos \$60.000.000 COP, suma que incluye todos los costos de desarrollo, implementación, licencias de software libre o de código abierto, transferencia de conocimiento, capacitación y el IVA correspondiente si aplica.

2.1 Forma de Pago

El pago se realizará conforme al siguiente esquema de hitos:

#	Hito / Entregable	Descripción	Plazo	% del Valor
1	Anticipo / Inicio	Firma del contrato y inicio formal del proyecto	Día 0	20%
2	Diseño Aprobado	Aprobación de arquitectura y diseño del sistema por el CONTRATANTE	Mes 2	20%
3	Desarrollo y Pruebas	Entrega de versión beta funcional y ejecución de pruebas UAT	Mes 4	30%
4	Implementación y Capacitación	Puesta en producción y finalización de capacitación	Mes 6	20%
5	Cierre y Garantía	Entrega de documentación y activación de período de garantía	Mes 6 + 5 días	10%



Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la factura comercial y el acta de aceptación del entregable correspondiente, debidamente firmada por el supervisor designado por EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCERA – PLAZO DE EJECUCIÓN

El presente contrato tendrá una duración de seis (6) meses calendario, contados a partir de la fecha de su suscripción y del cumplimiento de las condiciones suspensivas aquí establecidas (pago del anticipo y entrega del acta de inicio).

La fecha estimada de inicio es el 01/05/26 y la fecha de finalización es el 01/11/26 El cronograma detallado de actividades se encuentra en el Anexo B del presente contrato.

Las partes podrán, de mutuo acuerdo y por escrito, prorrogar el plazo de ejecución por una sola vez, hasta por un máximo de treinta (30) días calendario adicionales, sin que ello implique reconocimiento de costos adicionales, salvo pacto expreso en contrario.

CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1 Obligaciones del CONTRATISTA

- Desarrollar el aplicativo de software con I.A. conforme a los requerimientos técnicos y funcionales acordados, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software.
- Cumplir con el cronograma de entregables establecido en el Anexo B. Solamente se tendrá en cuenta modificaciones siempre y cuando se acuerden entre las partes
- Asignar un equipo de trabajo calificado y suficiente para la ejecución del proyecto.
- Designar un Gerente de Proyecto como punto de contacto principal con EL CONTRATANTE.
- Garantizar la seguridad de la información y los datos a los que tenga acceso durante la ejecución del contrato.
- Cumplir estrictamente el Acuerdo de Confidencialidad (Anexo A).
- Utilizar únicamente los dispositivos y tecnologías autorizados en el Anexo C.
- Entregar el código fuente, documentación técnica, manuales de usuario y de administración del sistema al finalizar el contrato.
- Corregir, sin costo adicional para EL CONTRATANTE, los defectos o errores del software durante el período de garantía.
- Cumplir con la normatividad colombiana aplicable, incluyendo la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales) y la Ley 1273 de 2009 (Delitos Informáticos).

4.2 Obligaciones del CONTRATANTE

- Realizar los pagos en los términos y condiciones pactados en la Cláusula Segunda.
- Designar un Supervisor del Contrato con capacidad de tomar decisiones y un Líder Funcional por área de negocio involucrada.
- Proveer la información, accesos, datos y recursos necesarios para el desarrollo del proyecto en los tiempos en que el CONTRATISTA los solicite y bajo los términos que se acuerden entre las partes, so pena de considerarse alargamientos al tiempo del proyecto
- Revisar y aprobar (o rechazar con justificación escrita) los entregables dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación.
- Facilitar los espacios físicos o virtuales requeridos para reuniones, talleres y capacitaciones.
- Garantizar la disponibilidad del personal durante todo el tiempo del contrato y periodos adicionales relacionados con este documento para sesiones de levantamiento de requerimientos y pruebas de aceptación.
- No contratar directa o indirectamente al personal del CONTRATISTA durante la vigencia del contrato y hasta un (1) año después de su terminación.

CLÁUSULA QUINTA – DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los desarrollos, creaciones, código fuente, diseños, modelos de I.A., bases de datos, documentación y cualquier otro producto intelectual derivado de la ejecución del presente contrato serán de propiedad exclusiva de EL CONTRATANTE, en relación con lo producido durante el desarrollo del proyecto

EL CONTRATISTA cede de manera irrevocable, exclusiva y a título gratuito (incluida en el valor del contrato) todos los derechos patrimoniales de autor sobre las obras producidas en el marco de este contrato, conforme a lo dispuesto en la Ley 23 de 1982 y sus modificaciones.

EL CONTRATISTA conserva el derecho de mencionar el proyecto como referencia comercial, previa autorización escrita de EL CONTRATANTE, y sin revelar información confidencial o sensible del mismo.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTÍAS

6.1 Garantía de Calidad y Buen Funcionamiento

EL CONTRATISTA garantiza el correcto funcionamiento del aplicativo entregado por un período vigente de un (1) año calendario, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Entrega y Aceptación Final. Durante este período, EL CONTRATISTA corregirá sin costo alguno todos los defectos o errores imputables al desarrollo.



6.2 Pólizas de Seguros

EL CONTRATISTA constituirá, a su costo y a favor de EL CONTRATANTE, las siguientes pólizas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato:

- Póliza de Cumplimiento: Por el 20% del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución más seis (6) meses adicionales.
- Póliza de Responsabilidad Civil Contractual: Por el 10% del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución.
- Póliza de Buen Manejo del Anticipo: Por el 100% del valor del anticipo, con vigencia hasta la amortización total del mismo.
- Póliza de Estabilidad y Calidad del Servicio: Por el 10% del valor del contrato, con vigencia de un (1) año contado desde la entrega final.

CLÁUSULA SÉPTIMA – CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Las partes acuerdan expresamente que la confidencialidad de la información compartida durante la ejecución del contrato se rige por el Acuerdo de Confidencialidad suscrito como Anexo A del presente instrumento, el cual forma parte integral e indivisible del mismo.

EL CONTRATISTA se obliga a tratar todos los datos personales a los que acceda conforme a lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables en materia de protección de datos personales en Colombia. EL CONTRATISTA actuará en calidad de Encargado del Tratamiento y EL CONTRATANTE como Responsable del Tratamiento.

CLÁUSULA OCTAVA – CAUSALES DE TERMINACIÓN

El presente contrato podrá darse por terminado anticipadamente en los siguientes eventos:

8.1 Terminación por Incumplimiento

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato mediante comunicación escrita con treinta (30) días calendario de anticipación, cuando la otra parte incurra en incumplimiento grave de las obligaciones a su cargo y no subsane dicho incumplimiento dentro de los quince (15) días calendario siguientes al requerimiento escrito.

8.2 Terminación por Mutuo Acuerdo

Las partes podrán dar por terminado el contrato en cualquier momento mediante acuerdo escrito, estableciendo la liquidación correspondiente.

8.3 Terminación Unilateral por el CONTRATANTE

EL CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato en cualquier momento, pagando al CONTRATISTA el valor de los trabajos efectivamente ejecutados y aceptados hasta la fecha de terminación, más el diez por ciento (10%) de los trabajos pendientes de ejecución como compensación.

CLÁUSULA NOVENA – PENALIDADES

Sin perjuicio de la terminación del contrato, se establecen las siguientes penalidades:

Incumplimiento	Penalidad
Mora en entrega de hitos (por día hábil de retraso)	0.1% del valor del hito correspondiente
Abandono injustificado del proyecto	15% del valor total del contrato

Incumplimiento	Penalidad
Incumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad	Hasta 20% del valor del contrato + daños y perjuicios
Uso de tecnología no autorizada (Anexo C)	5% del valor total del contrato por incidente
Cesión del contrato sin autorización	Terminación inmediata del contrato

El total de penalidades no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. EL CONTRATANTE podrá hacer efectivas las penalidades mediante deducción directa de los pagos pendientes o haciendo efectivas las pólizas correspondientes en caso de cumplirse un porcentaje mayor al 20% se dará por terminado de manera inmediata del contrato

CLÁUSULA DÉCIMA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes se comprometen a resolver cualquier diferencia surgida en la interpretación o ejecución del presente contrato mediante los siguientes mecanismos, en estricto orden:

1. Negociación directa entre los representantes legales de las partes, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación del conflicto.
2. Mediación ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga (sede Girón), dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al fracaso de la negociación directa.
3. Arbitraje comercial ante un tribunal de arbitramento conformado por tres (3) árbitros designados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga (sede Girón), conforme a la Ley 1563 de 2012, si la mediación no resuelve la controversia.

El tribunal de arbitramento tendrá sede en el municipio de Girón, Santander. El fallo será definitivo y obligatorio para las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA actúa como empresa independiente y autónoma. Nada de lo dispuesto en el presente contrato crea una relación laboral, asociación, sociedad de hecho o vínculo de subordinación entre las partes o entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social, aportes parafiscales y demás obligaciones laborales de su personal, manteniéndose indemne a EL CONTRATANTE frente a cualquier reclamación de esta naturaleza.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la autorización previa y escrita de EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podrá subcontratar componentes específicos del proyecto con el consentimiento previo y escrito de EL CONTRATANTE, manteniéndose siempre como único responsable frente a EL CONTRATANTE por la calidad y cumplimiento de los entregables. Cualquier subcontratista deberá suscribir un Acuerdo de Confidencialidad equivalente al Anexo A.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando dicho incumplimiento sea consecuencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probados, conforme a lo establecido en el Artículo 64 del Código Civil colombiano.

La parte que invoque esta causal deberá notificar a la otra dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al evento, aportando las pruebas correspondientes. Las partes negociarán de buena fe los ajustes necesarios al cronograma y, si el evento persiste por más de sesenta (60) días calendario, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato sin penalidad alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

EL CONTRATANTE designará un Supervisor del Contrato que tendrá las siguientes responsabilidades:

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.
- Aprobar o rechazar los entregables presentados.
- Presidir los comités de seguimiento del proyecto.
- Suscribir las actas de aceptación de cada hito.
- Autorizar los pagos correspondientes.

Se llevarán a cabo comités de seguimiento semanales, con elaboración de actas que deberán ser firmadas por ambas partes. Adicionalmente, se realizarán reuniones de hito al completarse cada entregable definido en el Anexo B.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – LEY APLICABLE

El presente contrato se rige por las leyes de la República de Colombia, especialmente el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley 527 de 1999 (Comercio Electrónico), la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos), la Ley 1273 de 2009 (Delitos Informáticos) y demás normas aplicables. Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual el municipio de Girón, Santander.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOCUMENTOS INTEGRANTES

El presente contrato se integra con los siguientes documentos, que forman parte indivisible del mismo:

Anexo	Nombre del Documento	Contenido
Anexo A	Acuerdo de Confidencialidad	Obligaciones de reserva y manejo de información confidencial
Anexo B	Cronograma del Proyecto	Plan detallado de actividades, hitos y entregables por mes
Anexo C	Dispositivos y Tecnología Permitida	Inventario de hardware, software, servicios cloud y herramientas autorizadas

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – FIRMAS

En constancia de lo anterior, las partes suscriben el presente contrato en el municipio de Girón, Santander, en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, a los 23 días del mes de Abril de 2026.

EL CONTRATANTE SYSTEC S.A.S. NIT: 1.095.842.494 Representante Legal: BRAYAN ANDRES CAÑAS C.C.: 1.095.842.494		EL CONTRATISTA SOSTEC S.A.S. NIT: 1.095.842.494 Representante Legal: BRAYAN ANDRES CAÑAS C.C.: 1.095.842.494

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN

(NDA – Non-Disclosure Agreement)
Documento Anexo al Contrato CSW-IA-2025-001

Entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, identificados en el Contrato Principal al que este documento es Anexo A, se suscribe el presente Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación (en adelante "el Acuerdo"), bajo los siguientes términos y condiciones:

ARTÍCULO 1 – DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Para efectos del presente Acuerdo, se entiende por "Información Confidencial" toda información, dato, documento, archivo, código fuente, modelo de I.A., base de datos, proceso, procedimiento, estrategia, know-how, secreto comercial, dato personal, información financiera, lista de clientes, metodología, diseño, especificación técnica o cualquier otra información de naturaleza sensible o privada que una parte ("Parte Divulgante") revele a la otra ("Parte Receptora"), ya sea de forma oral, escrita, electrónica, visual o en cualquier otro formato, en el contexto de la ejecución del Contrato Principal.

La información se presume confidencial si así lo indica la Parte Divulgante o si la naturaleza de la misma permite razonablemente inferir su carácter confidencial, independientemente de que lleve o no la marca de "CONFIDENCIAL".

ARTÍCULO 2 – EXCLUSIONES A LA CONFIDENCIALIDAD

No se considerará Información Confidencial aquella que:

- Sea o llegue a ser de dominio público por medios distintos al incumplimiento del presente Acuerdo.
- La Parte Receptora ya conocía con anterioridad a su divulgación y pueda demostrarlo documentalmente.
- Haya sido recibida de un tercero con derecho legítimo de divulgarla y sin restricción alguna.
- Haya sido desarrollada de forma independiente por la Parte Receptora sin uso de la Información Confidencial.
- Deba ser revelada por mandato legal, orden judicial o requerimiento de autoridad competente, caso en el cual la Parte Receptora deberá notificar previamente y por escrito a la Parte Divulgante.

ARTÍCULO 3 – OBLIGACIONES DE LA PARTE RECEPTORA

La Parte Receptora se compromete a:

- Mantener la Información Confidencial en estricta reserva y protegerla con el mismo nivel de cuidado que aplica a su propia información confidencial, pero en ningún caso con un nivel menor a "razonable".
- No divulgar, publicar, transmitir, copiar o reproducir la Información Confidencial a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Parte Divulgante.
- Utilizar la Información Confidencial única y exclusivamente para los fines del Contrato Principal.
- Limitar el acceso a la Información Confidencial al personal estrictamente necesario ("need-to-know"), quienes deberán suscribir compromisos individuales de confidencialidad equivalentes.
- No utilizar la Información Confidencial para beneficio propio o de terceros, ni para competir directa o indirectamente con la Parte Divulgante.
- Implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas para prevenir el acceso no autorizado, pérdida, alteración o divulgación de la Información Confidencial.
- Notificar de inmediato a la Parte Divulgante ante cualquier acceso no autorizado, pérdida o divulgación indebida de Información Confidencial.
- Al término del Contrato Principal, devolver o destruir (a elección de la Parte Divulgante) toda la Información Confidencial y sus copias, dejando constancia escrita de dicha destrucción.

ARTÍCULO 4 – DATOS PERSONALES

Cualquier dato personal incluido en la Información Confidencial será tratado conforme a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y la política de tratamiento de datos personales de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA actuará exclusivamente como Encargado del Tratamiento y no realizará ningún tratamiento de datos personales más allá de lo estrictamente necesario para la ejecución del Contrato Principal.

EL CONTRATISTA se abstiene de transferir datos personales a terceros países sin la autorización previa y escrita de EL CONTRATANTE y sin cumplir los requisitos de la normativa aplicable.

ARTÍCULO 5 – PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La Información Confidencial es y permanece siendo propiedad exclusiva de la Parte Divulgante. El presente Acuerdo no transfiere ningún derecho de propiedad intelectual, licencia o derecho de uso más allá de lo estrictamente necesario para la ejecución del Contrato Principal.

ARTÍCULO 6 – VIGENCIA

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente Acuerdo estarán vigentes durante toda la ejecución del Contrato Principal y por un período adicional de cinco (5) años contados a partir de la fecha de terminación de dicho contrato, con independencia de la causa de terminación.

Las obligaciones relacionadas con datos personales tendrán una vigencia indefinida mientras subsista el tratamiento de dichos datos

ARTÍCULO 7 – CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo dará lugar a:

- La terminación inmediata del Contrato Principal por causa imputable a la parte incumplida.
- El pago de una indemnización de perjuicios por los daños efectivamente causados, incluyendo daño emergente, lucro cesante y daño moral, sin perjuicio de las penalidades pactadas en el Contrato Principal.
- La interposición de las acciones legales civiles y penales que correspondan, conforme a la Ley 1273 de 2009 y demás normas aplicables.

Las partes reconocen que el incumplimiento de este Acuerdo puede causar daños irreparables, por lo que la Parte Divulgante tendrá derecho a solicitar medidas cautelares innominadas ante la autoridad judicial competente.

ARTÍCULO 8 – FIRMAS DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Las partes suscriben el presente Acuerdo de Confidencialidad en el municipio de Girón, Santander, el mismo día de la firma del Contrato Principal al cual es Anexo.

EL CONTRATANTE <i>[Nombre / Cargo / Firma]</i>		EL CONTRATISTA <i>[Nombre / Cargo / Firma]</i>

ANEXO B

CRONOGRAMA DETALLADO DEL PROYECTO

Desarrollo e Implementación de Software con I.A. – 6 Meses

El cronograma a continuación detalla las fases, actividades, responsables, hitos y entregables del proyecto. Cada fase puede ejecutarse con cierto grado de solapamiento. La aprobación de cada hito es condición necesaria para el inicio del siguiente pago.

Fase	Actividad / Entregable	Responsable	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4-6
FASE 1	ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN					
	Reunión de Inicio (Kick-Off)	Ambas partes	✓			
	Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos	CONTRATISTA + CONTRATANTE	✓			
	Análisis de procesos empresariales susceptibles de automatización con I.A.	CONTRATISTA	✓			
	Documento de Especificación de Requerimientos (ERS)	CONTRATISTA	✓			
	Plan de Proyecto detallado	CONTRATISTA	✓			
	📋 HITO 1: Aprobación ERS y Plan de Proyecto	CONTRATANTE	✓			
FASE 2	DISEÑO Y ARQUITECTURA					
	Diseño de arquitectura del sistema (microservicios / monolítico)	CONTRATISTA		✓		

Fase	Actividad / Entregable	Responsable	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4-6
	Diseño de base de datos y modelo de datos	CONTRATISTA		✓		
	Selección y diseño de modelos de I.A. (ML / NLP / RPA)	CONTRATISTA		✓		
	Diseño de interfaz de usuario (UI/UX – Wireframes y Prototipos)	CONTRATISTA		✓		
	Diseño del plan de seguridad y privacidad del sistema	CONTRATISTA		✓		
	HITO 2: Aprobación de Diseño y Arquitectura (Pago 2)	CONTRATANTE		✓		
FASE 3	DESARROLLO DEL SOFTWARE					
	Configuración de entorno de desarrollo y repositorio	CONTRATISTA			✓	
	Desarrollo de módulos de gestión de procesos empresariales	CONTRATISTA			✓	
	Integración de motores de I.A. y modelos entrenados	CONTRATISTA			✓	
	Desarrollo de API y conectores de integración	CONTRATISTA			✓	
	Desarrollo de módulos de reportes, dashboards y analítica	CONTRATISTA			✓	
	Implementación de seguridad, autenticación y control de acceso	CONTRATISTA			✓	

Fase	Actividad / Entregable	Responsable	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4-6
FASE 4	PRUEBAS Y AJUSTES					
	Pruebas unitarias e integración (Mes 4)	CONTRATISTA				M4
	Pruebas de rendimiento y seguridad (Mes 4)	CONTRATISTA				M4
	Pruebas de aceptación de usuario UAT (Mes 4)	Ambas partes				M4
	Corrección de bugs y ajustes (Mes 4-5)	CONTRATISTA				M4-5
	☒ HITO 3: Aprobación versión beta (Pago 3)	CONTRATANTE				M4
FASE 5	IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN					
	Migración de datos al entorno de producción (Mes 5-6)	Ambas partes				M5-6
	Despliegue en entorno de producción (Mes 5-6)	CONTRATISTA				M5-6
	Capacitación a usuarios finales y administradores (Mes 5-6)	CONTRATISTA				M5-6
	Entrega de documentación técnica y manuales (Mes 6)	CONTRATISTA				M6
	☒ HITO 4: Puesta en producción y capacitación (Pago 4)	CONTRATANTE				M6
	☒ HITO 5: Acta de Entrega Final (Pago 5)	Ambas partes				M6

Nota: Los meses indicados son aproximados y pueden ajustarse mediante acta de comité de seguimiento firmada por ambas partes, sin que ello constituya modificación al contrato, siempre que no altere la duración total del proyecto ni los pagos pactados.

ANEXO C

DISPOSITIVOS Y TECNOLOGÍA PERMITIDA AL CONTRATISTA

Inventario de Hardware, Software, Servicios Cloud y Herramientas Autorizadas

El presente Anexo establece de manera taxativa los dispositivos, tecnologías, herramientas, plataformas y servicios que EL CONTRATISTA podrá utilizar en la ejecución del proyecto. El uso de cualquier tecnología no listada en este Anexo deberá ser previamente autorizado por escrito por el Supervisor del Contrato designado por EL CONTRATANTE. El incumplimiento de esta cláusula dará lugar a la aplicación de las penalidades establecidas en el Contrato Principal.

SECCIÓN 1 – DISPOSITIVOS DE HARDWARE AUTORIZADOS

EL CONTRATISTA podrá utilizar únicamente los siguientes tipos de dispositivos para el acceso a los sistemas, datos e información de EL CONTRATANTE:

Tipo de Dispositivo	Especificaciones Mínimas Requeridas	Condición
Computadores portátiles (Laptops)	Procesador Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 o superior, RAM 16 GB, SSD 512 GB, SO Windows 10/11 Pro, macOS 12+ o Ubuntu 20.04+	AUTORIZADO
Computadores de escritorio (Desktops)	Procesador Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 o superior, RAM 32 GB, SSD 512 GB, SO Windows 10/11 Pro o Ubuntu 20.04+	AUTORIZADO
Servidores de desarrollo (on-premise)	Especificaciones definidas por arquitectura aprobada, sistema operativo Linux (Ubuntu Server 20.04+ / CentOS 8+)	AUTORIZADO CON APROBACIÓN
Dispositivos móviles (solo para pruebas)	Android 10+ o iOS 14+, gestionados con MDM corporativo del CONTRATISTA	AUTORIZADO SOLO PARA TESTING
Dispositivos de almacenamiento externo (USB / HDD)	Solo en casos excepcionales, cifrado AES-256, autorización escrita previa	REQUIERE AUTORIZACIÓN ESCRITA PREVIA
Equipos personales (BYOD)	No permitidos para acceso a información confidencial del CONTRATANTE	NO AUTORIZADO

SECCIÓN 2 – LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y FRAMEWORKS

Categoría	Tecnología / Framework	Versión Mínima	Estado
Backend	Python (principal para I.A.)	3.9+	AUTORIZADO
Backend	Java / Spring Boot	Java 17, Spring 3+	AUTORIZADO
Backend	Node.js / Express / NestJS	Node 18 LTS+	AUTORIZADO
Frontend	React.js / Next.js	React 18+	AUTORIZADO
Frontend	Angular	v15+	AUTORIZADO
Frontend	Vue.js	v3+	AUTORIZADO
I.A. / ML	TensorFlow	2.12+	AUTORIZADO
I.A. / ML	PyTorch	2.0+	AUTORIZADO
I.A. / ML	scikit-learn	1.2+	AUTORIZADO
I.A. / ML	LangChain / LlamaIndex (RAG)	Última estable	AUTORIZADO CON APROBACIÓN
I.A. / ML	Hugging Face Transformers	Última estable	AUTORIZADO CON APROBACIÓN
I.A. / ML	OpenAI API / Azure OpenAI	Según contrato de API	AUTORIZADO CON APROBACIÓN
Automatización	Apache Airflow (orquestación)	2.7+	AUTORIZADO
Móvil	React Native / Flutter	RN 0.72+ / Flutter 3+	AUTORIZADO SOLO PARA TESTING

SECCIÓN 3 – BASES DE DATOS AUTORIZADAS

Motor de Base de Datos	Uso Permitido	Estado
PostgreSQL 14+	Base de datos principal relacional	AUTORIZADO
MySQL 8+ / MariaDB 10.6+	Base de datos relacional alternativa	AUTORIZADO

Motor de Base de Datos	Uso Permitido	Estado
MongoDB 6+	Almacenamiento de datos no estructurados	AUTORIZADO
Redis 7+	Caché y colas de mensajes	AUTORIZADO
Elasticsearch 8+	Búsqueda y analítica de logs	AUTORIZADO
Apache Kafka	Streaming de datos y mensajería	AUTORIZADO CON APROBACIÓN
Bases de datos propietarias sin licencia open-source	N/A	NO AUTORIZADO

SECCIÓN 4 – INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LA NUBE

Plataforma / Servicio	Descripción del Uso	Estado
AWS (Amazon Web Services)	EC2, S3, RDS, Lambda, SageMaker (I.A.)	AUTORIZADO CON APROBACIÓN
Microsoft Azure	VMs, Azure OpenAI, Azure ML, Blob Storage	AUTORIZADO CON APROBACIÓN
Google Cloud Platform (GCP)	Compute Engine, BigQuery, Vertex AI	AUTORIZADO CON APROBACIÓN
Docker / Docker Compose	Contenedores de desarrollo y despliegue	AUTORIZADO
Kubernetes (K8s)	Orquestación de contenedores en producción	AUTORIZADO CON APROBACIÓN
GitHub / GitLab (privado)	Control de versiones del código fuente	AUTORIZADO
Jenkins / GitHub Actions / GitLab CI	CI/CD – Integración y despliegue continuo	AUTORIZADO
Terraform / Ansible	Infraestructura como código (IaC)	AUTORIZADO CON APROBACIÓN
Servicios cloud no aprobados / Shadow IT	N/A	ESTRICTAMENTE PROHIBIDO

Cualquier servicio en la nube que implique el almacenamiento o procesamiento de datos fuera del territorio colombiano deberá contar con autorización explícita de EL CONTRATANTE y cumplir con la Ley 1581 de 2012 en materia de transferencia internacional de datos personales.

SECCIÓN 5 – HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y COLABORACIÓN

Herramienta	Propósito	Estado
Jira / Trello / Azure DevOps	Gestión de tareas y sprints del proyecto	AUTORIZADO
Confluence / Notion	Documentación técnica del proyecto	AUTORIZADO
Microsoft Teams / Google Meet / Zoom	Reuniones virtuales y videoconferencias	AUTORIZADO
Slack / Microsoft Teams (mensajería)	Comunicación del equipo	AUTORIZADO
SonarQube / SonarCloud	Análisis de calidad y seguridad del código	AUTORIZADO
Postman / Insomnia	Pruebas de API REST	AUTORIZADO
Selenium / Cypress / Playwright	Pruebas automatizadas de interfaz	AUTORIZADO
Figma / Adobe XD	Diseño de UI/UX y prototipado	AUTORIZADO
Herramientas de monitoreo: Prometheus, Grafana, Datadog	Monitoreo de aplicación e infraestructura	AUTORIZADO CON APROBACIÓN
Software de hacking o pentesting sin autorización	N/A	ESTRICTAMENTE PROHIBIDO

SECCIÓN 6 – MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Dado que el proyecto involucra el desarrollo de soluciones con I.A., se establece el siguiente protocolo para el uso de modelos de I.A. generativa o de terceros:

Modelo / Plataforma de I.A.	Uso Permitido	Estado
OpenAI GPT-4 / GPT-4o (via API)	Módulos de NLP, chatbots empresariales, análisis de texto	AUTORIZADO – Solo via API, con gestión de datos anonimizados
Azure OpenAI Service	Mismas funcionalidades que GPT-4 con mayor control de datos	AUTORIZADO CON APROBACIÓN
Modelos Hugging Face (open-source)	Clasificación, NER, análisis de sentimientos, traducción	AUTORIZADO

Modelo / Plataforma de I.A.	Uso Permitido	Estado
Modelos locales (LLaMA, Mistral, Gemma)	I.A. on-premise sin transmisión de datos externos	AUTORIZADO – PREFERIDO para datos sensibles
Google Gemini API / Vertex AI	Análisis multimodal, visión por computadora	AUTORIZADO CON APROBACIÓN
ChatGPT (interfaz web)	Uso para asistencia en codificación SOLO con datos genéricos	USO RESTRINGIDO – Prohibido ingresar datos del CONTRATANTE

SECCIÓN 7 – CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA

EL CONTRATISTA debe cumplir obligatoriamente las siguientes condiciones de seguridad en todos los dispositivos y tecnologías utilizados:

- Todos los dispositivos deben contar con antivirus/EDR actualizado y firewall activo.
- Uso obligatorio de VPN corporativa para acceso remoto a sistemas del CONTRATANTE.
- Autenticación de doble factor (MFA) obligatoria en todos los accesos a sistemas del CONTRATANTE.
- Cifrado de disco completo (BitLocker / FileVault / LUKS) en todos los dispositivos del equipo de trabajo.
- Prohibido el uso de redes WiFi públicas sin VPN para acceder a información del proyecto.
- Actualizaciones de seguridad del sistema operativo y aplicaciones al día (máximo 30 días de retraso).
- Separación de entornos: Desarrollo, QA/Staging y Producción deben ser ambientes completamente separados.
- El código fuente debe almacenarse en repositorios privados con control de acceso basado en roles (RBAC).
- Registro y auditoría de todos los accesos a datos del CONTRATANTE (logs de acceso obligatorios).
- Política de borrado seguro de datos al finalizar el proyecto (DoD 5220.22-M o equivalente).

Firma de aceptación del Anexo C – Dispositivos y Tecnología Permitida:

EL CONTRATANTE [Nombre / Cargo / Firma]		EL CONTRATISTA [Nombre / Cargo / Firma]